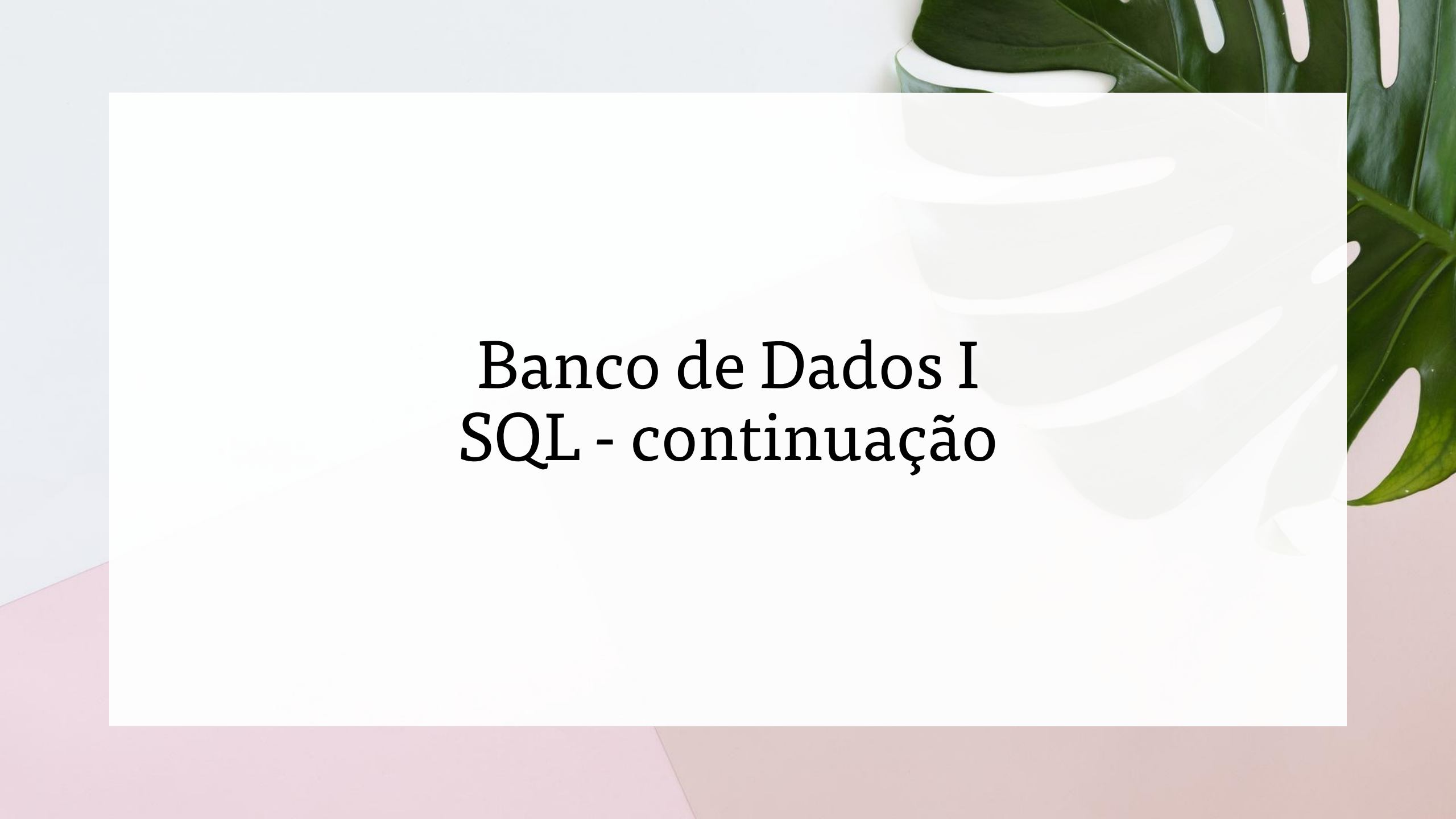




Banco de Dados I

SQL - continuação

INSTRUÇÕES DDL – ALTER

Também podemos alterar o tipo e o nome de uma coluna. Usamos o comando:

```
ALTER TABLE <nome da tabela> CHANGE <nome da coluna>  
<nome da nova coluna> <tipo de dado da nova coluna>;
```

Como exemplo suponha que a coluna código da tabela aluno não está no padrão das outras tabelas do banco, porque nas outras tabelas a PK é definida com o nome “id” e no máximo de 10 caracteres. Então em vez de excluir toda a tabela ou excluir toda a coluna podemos usar a cláusula CHANGE e renomear o campo.

INSTRUÇÕES DDL – ALTER

Exemplo **CHANGE**:

```
mysql> ALTER TABLE aluno CHANGE codigo id INT(10) auto_increment;  
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)  
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> DESCRIBE aluno;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nome	varchar(50)	YES		NULL	
nascimento	date	YES		NULL	

```
3 rows in set (0.01 sec)
```

INSTRUÇÕES DDL – DROP

O comando DROP é usado para excluir tabelas ou banco de dados, ele é bastante simples de se escrever, porém deve ser usado com prudência, pois uma vez excluído uma tabela ou um banco de dados a ação não pode ser desfeito. Por isso aconselho somente ser usado por quem criou o banco de dados. Com o comando DROP é possível, por exemplo:

INSTRUÇÕES DDL – DROP

Excluir Tabelas

Para que você possa excluir uma tabela é preciso que ela exista dentro do banco de dados. Normalmente primeiro usamos o comando `SHOW TABLES`, para saber as tabelas que existem dentro do BD. Após usamos o comando:

`DROP TABLE <nome da tabela>;`

Muitos se confundem entre o `DELETE` e o `DROP`. O comando `DELETE` é usado para manipulação e não para definição dos dados, ou seja, o `DELETE` remove os registros enquanto que o `DROP` remove a estrutura.

INSTRUÇÕES DDL – DROP

Vamos usar como exemplo o BD escola. Perceba que criamos duas tabelas uma se chama aluno e a outra novo_aluno, não é preciso que tenhamos essas duas tabelas em nosso banco então vamos excluir a tabela novo_aluno.

```
mysql> USE escola;
Database changed
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_escola |
+-----+
| aluno             |
| novo_aluno        |
+-----+
2 rows in set (0.04 sec)

mysql> DROP TABLE novo_aluno;
Query OK, 0 rows affected (0.18 sec)

mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_escola |
+-----+
| aluno             |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

INSTRUÇÕES DDL – DROP

Excluir Banco de Dados

Assim como para excluir tabelas é preciso ver quais existem no BD, para excluir banco de dados é bom ver quais os bancos de dados existentes dentro do SGBD, o comando usado é SHOW DATABASES. Mas se você não quer perder tempo olhando os bancos de dados existentes é só acrescentar IF EXISTS após o comando DROP DATABASE. Assim:

DROP DATABASE IF EXISTS <nome do banco de dados>;

OBS: IF EXISTS é utilizado para impedir a ocorrência de erros, se o banco de dados ou a tabela não existirem. Porém não é obrigatório o seu uso

INSTRUÇÕES DDL – DROP

Vamos usar como exemplo o banco de dados test que veio junto da instalação. Esse BD é geralmente fornecido como um espaço de trabalho para usuários fazerem testes como não precisamos dele posso excluí-lo.

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| blog       |
| cad        |
| escola    |
| ext        |
| mysql      |
| performance_schema |
| sys_exemplo |
| test       |
+-----+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql> DROP DATABASE IF EXISTS test;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| blog       |
| cad        |
| escola    |
| ext        |
| mysql      |
| performance_schema |
| sys_exemplo |
+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```


CHAVE PRIMÁRIA E CHAVE ESTRANGEIRA

Excluir Banco de Os Bancos de Dados Relacionais são formados de várias tabelas e utilizam chaves como forma de referenciar outras tabelas. Esse relacionamento entre as tabelas é feito através das chaves estrangeiras. Quando falamos de chave estrangeira usamos a sigla FK referente à palavra FOREIGN KEY.

Por exemplo, poderíamos abaixo fazer a tabela CLIENTE com os campos “cliente_id, nome, endereço cidade” e a tabela PEDIDO com os campos “pedido_id, cliente_id, preço, data” para armazenar os pedidos.

Os campos com sublinhado simples são as chaves primárias (PK) que dão uma identificação única a cada item, e o campo com pontilhado é uma chave estrangeira através da qual a tabela CLIENTE se relaciona com a tabela PEDIDO.

CHAVE PRIMÁRIA E CHAVE ESTRANGEIRA

CLIENTE

<u>Cliente id</u>	Nome	Endereço	Cidade
1	João Silva	Rua Uruguaiana	Porto Velho
2	Maria Francisca	Rua México	Cacoal
3	Antonio José	Rua Piau	Porto Velho

Tabela 1.a

PEDIDO

<u>Pedido id</u>	Clientes_id	Preço	Data
8	3	23	01/05/05
9	1	45	06/08/05
10	3	67	04/07/05

CHAVE PRIMÁRIA E CHAVE ESTRANGEIRA

Esse tipo de representação evita que para cada pedido precisemos colocar a toda a identificação do cliente, basta armazenarmos o id do cliente na tabela de pedidos e através dele podemos identificar de quem é o pedido. Uma chave estrangeira sempre se relaciona com a chave primária da tabela do relacionamento. Tratando de códigos, Vamos criar um banco de dados chamado VENDA e as duas tabelas CLIENTE e PEDIDO com os campos que foram definidos. A definição da chave estrangeira segue o seguinte padrão:

FOREIGN KEY<nome da FK> REFERENCES <tabela da PK>(<nome da PK>)

OBS: o nome e o tipo de dado da PK devem ser o mesmo da FK. A palavra REFERENCES é usada para dizer qual tabela a FK está referenciando.

```
mysql> CREATE DATABASE venda;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> USE venda;
Database changed
```

```
mysql> CREATE TABLE cliente(
-> cliente_id int(8) auto_increment,
-> nome varchar(50) not null,
-> endereco varchar(80) not null,
-> cidade varchar(30) not null,
-> primary key(cliente_id));
Query OK, 0 rows affected (0.59 sec)
```

```
mysql> CREATE TABLE pedido(
-> pedido_id int(8) auto_increment,
-> cliente_id int(8) not null,
-> preco double not null,
-> data date not null,
-> primary key(pedido_id),
-> foreign key(cliente_id) references cliente(cliente_id));
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
```

```
mysql> DESC cliente;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
cliente_id	int(8)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nome	varchar(50)	NO		NULL	
endereco	varchar(80)	NO		NULL	
cidade	varchar(30)	NO		NULL	

```
4 rows in set (0.56 sec)
```

```
mysql> DESC pedido;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
pedido_id	int(8)	NO	PRI	NULL	auto_increment
cliente_id	int(8)	NO	MUL	NULL	
preco	double	NO		NULL	
data	date	NO		NULL	

```
4 rows in set (0.01 sec)
```